2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　主讲老师：黄富财老师

每天前进一小步，会让你的人生上升不止一大步

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

计算题专题4

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

1. 某项目由P1、P2、P3、P4、P5五个活动组成，五个活动全部完成之后项目才能够完成，每个活动都需要用到R1、R2、R3三种互斥资源，三种资源都必须达到活动的资源需求量，活动才能开始。已分配资源只有在完成本活动后才能被其他活动所用。目前项目经理能够调配的资源有限，R1、R2、R3的可用资源数分别为9、8、5活动对资源的需求量、已分配资源数和各活动历时如下表所示（假设各活动之间没有依赖关系）：

资源 / 活动	资源需求量			已分配资源			历时(周)
	R1	R2	R 3	R1	R2	R3	
P1	6	4	1	1	2	1	1
P2	2	3	1	2	1	1	3
P3	8	0	1	2	0	0	3
P4	3	2	0	1	2	0	2
P5	1	4	4	1	1	3	4

（1）（6分）
基于以上案例，简要叙述最优的活动步骤安排。
（2）（7分）
基于以上案例，请计算项目的完工时间（详细写出每个活动开始时间、占用资源和完成时间以及项目经理分配资源的过程）。
（3）（4分）
在制订项目计划的过程中，往往受到资源条件的限制，经常采用资源平衡和资源平滑方法，请简要描述二者的区别。

（1）（6分）
基于以上案例，简要叙述最优的活动步骤安排。

【参考答案】

资源 / 活动	目前还需要的资源			历时
	R1	R2	R 3	
P1	5	2	0	1
P2	0	2	0	3
P3	6	0	1	3
P4	2	0	0	2
P5	0	3	1	4

类别	R1	R2	R3
全部资源	9	8	5
已分配	7	6	5
剩余可用	2	2	0

画出目前剩余可用资源矩阵和还需要资源的矩阵，这题就不难了。
剩余可用资源为R1为2；R2为2；R3为0
第1-2周，P4完成，P2完成2周的工作。
第3周，P2完成
第4周，P1完成，P5完成1周的工作。
第5-7周，P5与P3全部完成。

（2）（7分）
基于以上案例，请计算项目的完工时间（详细写出每个活动开始时间、占用资源和完成时间以及项目经理分配资源的过程）。

【参考答案】

按照题目的意思，分配后剩余资源量是（2，2，0）
第1-2周，把R1分配给P4，R2分配给P2，P4完工，P4释放后的资源是（3，2，0）
第3周，P2完工，释放后的资源是（5，5，1）
第4周，把R1，R2分配给P1，把R2，R3分派给P5，P1完工以后，释放的资源是（6，4，1)
第5-7周，把R1与R3分配给P3，到第7周末，P3与P5都完工。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

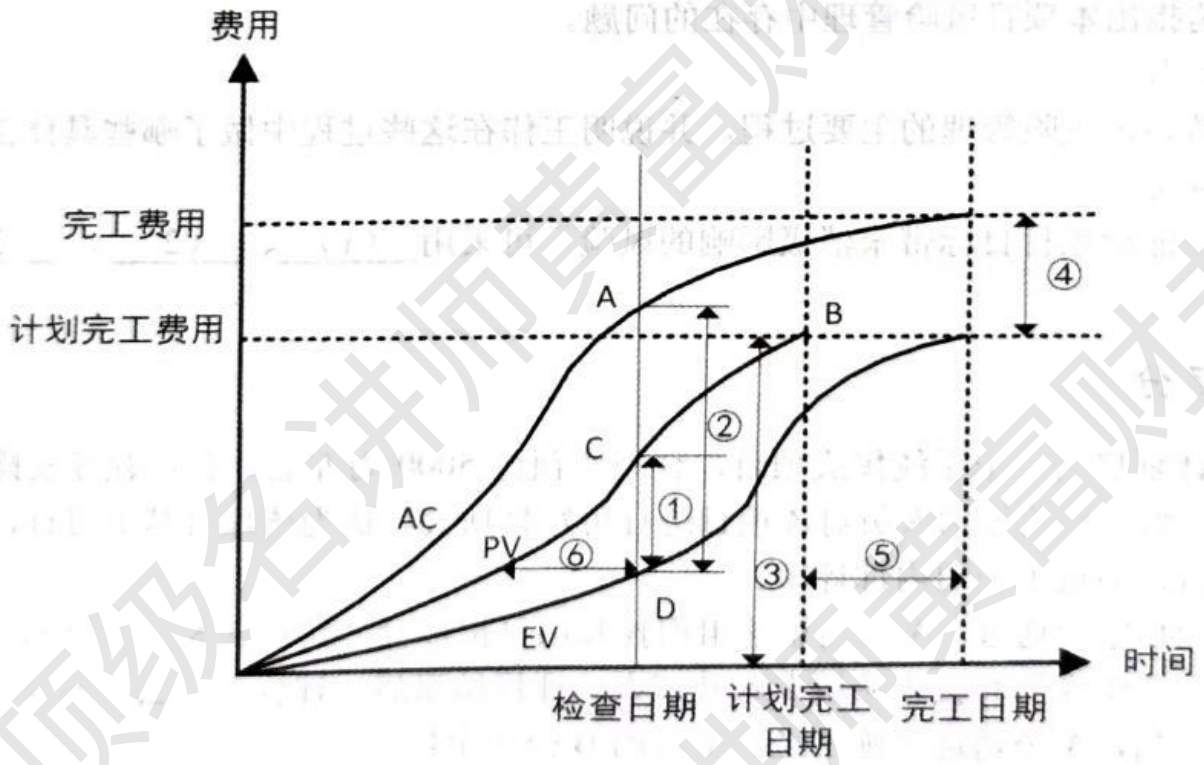
（3）（4分）
在制订项目计划的过程中，往往受到资源条件的限制，经常采用资源平衡和资源平滑方法，请简要描述二者的区别。

【参考答案】

资源平衡：为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。
资源平滑：是对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动旨在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

2.以下是某项目的挣值图，图中A、B、C、D对应的数值分别是600，570，500,450。



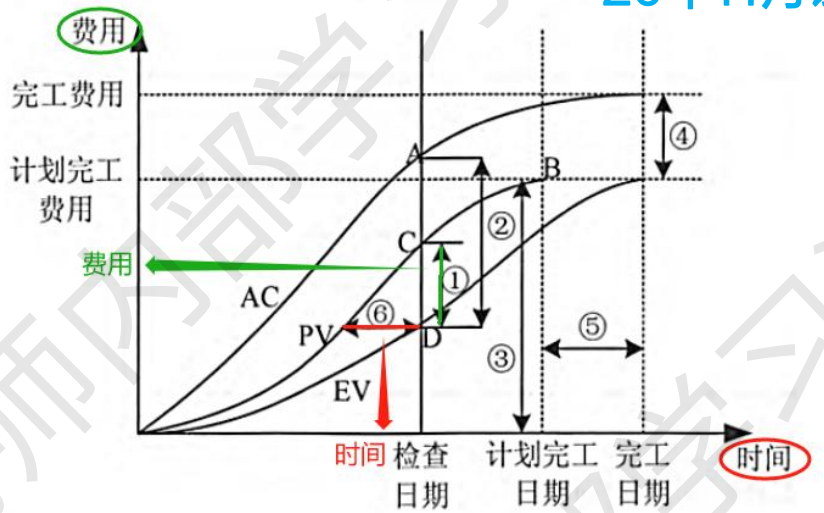
（1）（6分）
结合案例，请将图中的编号①~⑥填写在答题纸的对应栏内。
（2）（6分）
结合案例，请计算项目在检查日期时的成本偏差(CV)和进度偏差(SV)并判断当时的执行绩效。
（3）（4分）
结合案例，针对（2）的分析结果，项目经理应该采取哪些措施?
（4）（4分）
结合案例，如果项目在检查日期时的偏差是典型偏差，请计算项目的完工估算成本(EAC)。

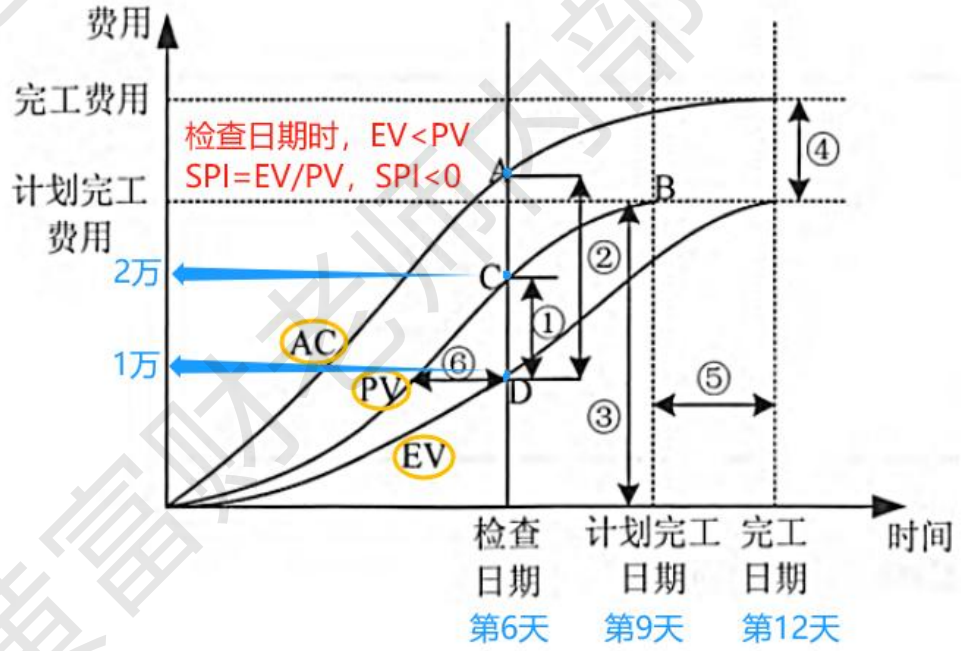
广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

（1）（6分）

结合案例，请将图中的编号①~⑥填写在答题纸的对应栏内。

目前项目拖延工期	
项目整体拖延工期	
进度绩效	
空成本绩效	
项目成本超支	
计划完工成本	





广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

（1）（6分）
结合案例，请将图中的编号①~⑥填写在答题纸的对应栏内。

目前项目拖延工期	
项目整体拖延工期	
进度绩效	
空成本绩效	
项目成本超支	
计划完工成本	

【参考答案】

目前项目拖延工期	⑥
项目整体拖延工期	⑤
进度绩效	①
空成本绩效	②
项目成本超支	④
计划完工成本	③

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

（2）（6分）
结合案例，请计算项目在检查日期时的成本偏差(CV)和进度偏差(SV)并判断当时的执行绩效。

【参考答案】

根据题目得：AC=600，PV=500，EV=450，------3分
则CV=EV-AC=450600=-150，SV=EVPV=450500=-50，------2分
由于CV<0，SV<0，则该项目进度滞后，成本超支。------1分

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

（3）（4分）
结合案例，针对（2）的分析结果，项目经理应该采取哪些措施?

【参考答案】

答对4条得满分
(1)赶工;
(2)快速跟进;
(3)使用高素质的资源或经验更丰富的人员;
(4)减小活动范围或降低活动要求;
(5)改进方法或技术，以提高生产效率;
(6)加强质量管理及时发现问题减少返工，从而缩短工期。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

（4）（4分）
结合案例，如果项目在检查日期时的偏差是典型偏差，请计算项目的完工估算成本(EAC)。

【参考答案】

公式正确1分，CPI正确得1分，结果正确2分
由图可得出BAC=570，AC=600，EV=450，
从题意可知，典型偏差，则EAC=AC+ETC=AC+(BAC−EV)/CPI=600+(570−450)/(450/600)=760

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

3. 阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。
赵工担任某软件公司的项目经理，于2020年5月底向公司提交项目报告。该项目各任务是严格的串行关系，合同金额3.3亿元，总预算为3亿元。
赵工的项目报告描述如下，5月底财务执行状况很好,只花了6000万元。进度方面，已完成A,B任务，尽管C任务还没有完成，但项目团队会努力赶工，使工作重回正轨。按照公司的要求，赵工同时提交了项目各任务实际花费的数据(见下表)。

项目成本数据（单位：万元）

任务	预期完工日期	预算费用	实际花费
A	2020 年 3 月底	1400	1500
B	2020 年 4 月底	1600	2000
C	2020 年 5 月底	3000	2500
D	2020 年 8 月底	9000	
E	2020 年 10 月底	7600	
F	2020 年 12 月底	6000	
G	2021 年 1 月底	600	
H	2021 年 2 月底	800	
合计		30000	

【问题1】（6分）
请计算出目前项目的PV,EV,AC(采用50/50规则计算挣值，即工作开始记作完50%，工作完成记作完成100%)。

【问题2】（8分）
(1)请计算该项目的CV、SV、CPI、SPI;
(2)基于以上结果，请判断项目当前的执行状况。

【问题3】（4分）
(1)按照项目目前的绩效情况发展下去，请计算该项目的EAC;
(2)基于以上结果，请计算项目最终的盈亏情况。

【问题4】（4分）
针对项目目前的情况，项目经理应该采取哪些措施?

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（6分）
请计算出目前项目的PV,EV,AC(采用50/50规则计算挣值，即工作开始记作完50%，工作完成记作完成100%)。

【参考答案】

PV=PVA+PVB+PVC=1400+1600+3000=6000（万元）
AC=ACA+ACB+ACC=1500+2000+2500=6000(万元）
EV=EVA+EVB+50%*EVC=1400+1600+3000*50%=4500（万元）
PV=6000万元，EV=4500万元，AC=6000万

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】（8分）
(1)请计算该项目的CV、SV、CPI、SPI；
(2)基于以上结果，请判断项目当前的执行状况。

【参考答案】

（1）CV=EV−AC=4500−6000=−1500（万元）；SV=EV−PV=4500−6000=−1500（万元）；　CPI=EV/AC=4500/6000=0.75；SPI=EV/PV=4500/6000=0.75

（2）由于CPI=0.75<1，即已完成工作的实际成本（AC）大于已完成工作的计划成本（EV），所以成本超支。由于SPI=0.75<1，即已完成工作的计划成本（EV）小于计划完成工作的计划成本（PV），所以进度落后。因此，目前该项目成本超支，进度落后。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】（4分）
(1)按照项目目前的绩效情况发展下去，请计算该项目的EAC；
(2)基于以上结果，请计算项目最终的盈亏情况。

【参考答案】

(1)EAC即当前对完成项目所需成本的估算。因为绩效情况一直发展下去，是典型偏差，因此EAC应为BAC与CPI的比值。
BAC=30000（万元）CPI=0.75
EAC=BAC/CPI=30000/0.75=40000(万元）

(2)合同金额是3.3亿，33000−40000=−7000万元，项目最终会亏损7000万元。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题4】（4分）
针对项目目前的情况，项目经理应该采取哪些措施？

【参考答案】

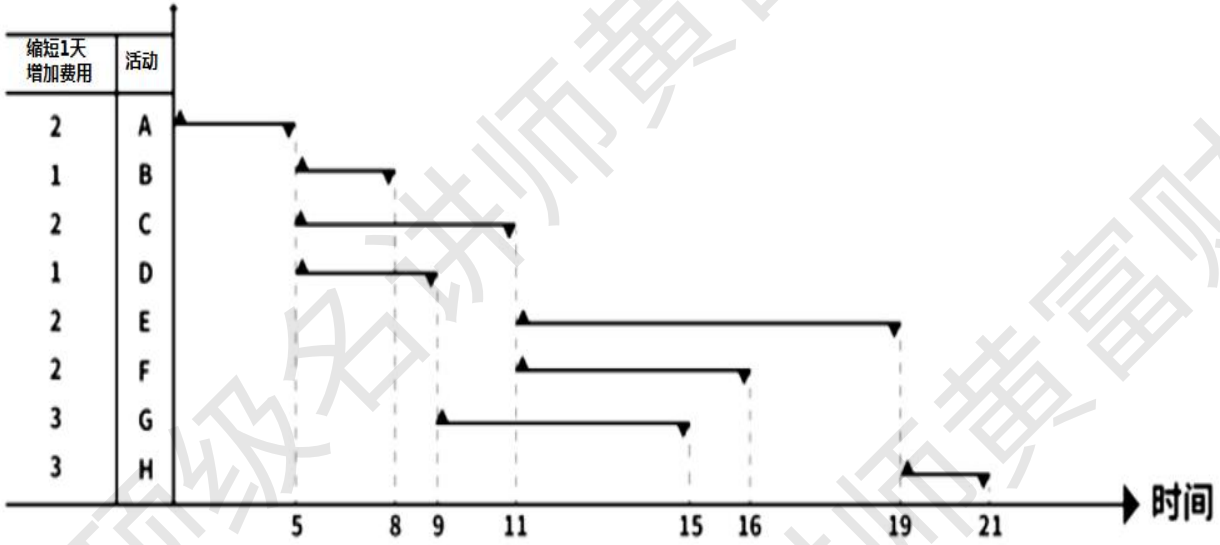
(1)赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期;
(2)快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度;
(3)使用高素质的资源或经验更丰富的人员;
(4)减小活动范围或降低活动要求;
(5)改进方法或技术，以提高生产效率
(6)加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

4.【说明】

事件1：某项目的甘特图如图所示，项目经理预测了各活动工期缩短一天增加的费用（其中，A活动完成，B、C、D活动才能开始，B、C、D活动均完成E，F才能开始，费用单位：万元，时间单位：天）

事件2：项目到第12天结束时，项目经理统计了各活动完成情况，如表所示。



活动	完成百分比	12天结束时PV	12天结束时AC
A	100%	10	8
B	100%	6	6
C	100%	12	10
D	100%	8	10
E	10%	2	2
F	20%	2	4
G	40%	6	8
H	0%	0	0

【问题1】（2分）结合案例，确定项目的关键路径。

【问题2】（4分）不考虑间接费用和人力资源，项目经理想通过赶工的方式提前一天并成本最低地完成项目，他应该压缩哪些活动的工期？请给出选择依据。

【问题3】（8分）
（1）如果活动B拖延4天，项目工期会拖延几天？请说明理由。
（2）基于（1），项目的关键路径是否发生变化？请说明理由。

【问题4】（7分）请根据案例中的项目的表格，计算项目第12天结束时的成本偏差和进度偏差，并判断项目的执行绩效。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（2分）结合案例，确定项目的关键路径。

【参考答案】

ACEH

【问题2】（4分）不考虑间接费用和人力资源，项目经理想通过赶工的方式提前一天并成本最低地完成项目，他应该压缩哪些活动的工期？请给出选择依据。

【参考答案】

赶工只能压缩关键路径上的活动，因此项目经理应该考虑A、C、E、H这四个活动,但是H活动压缩成本过高，因此不考虑。最终压缩A、C、E三个活动中任意一个即可。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】（8分）
（1）如果活动B拖延4天，项目工期会拖延几天？请说明理由。
（2）基于（1），项目的关键路径是否发生变化？请说明理由。

【参考答案】

(1)项目工期会拖延1天，因为活动B的总工期变为7天，改变了关键路径,变为ABEH,总工期为22天,较原来多出1天。

(2)会发生变化。因为在活动A之后有B、C、三项活动，此时B活动工期最长，关键路径会选择 ABEH

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题4】（7分）请根据案例中的项目的表格，计算项目第12天结束时的成本偏差和进度偏差，并判断项目的执行绩效。

【参考答案】

PV=10+6+12+8+2+2+6+0=46万元
EV=10+6+12+8+2x10%+2x20%+6x40%=39万元
AC=8+6+10+10+2+4+8+0=48万元
此时，SV=EV−PV=39−46=−7万元；CV=EV−AC=39−48=−9万元
因此，项目的绩效情况是进度滞后，成本超支。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

5.下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况(工作量，单位：人天， 假设工作量成本：1万元/人天)。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第1周	30							
	第2周		30	40					
	第3周				70	40			
	第4周						80		
	第5周							40	70
实际工作量	第1周	40							
	第2周		30						
	第3周			50	60	30			
	第4周							30	
	第5周						100		80

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】(9分)
为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据 (PV/EV/AC值保留整数，SPI/CPI保留2位小数，单位：万元)

完成时间	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			1
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95

【问题2】(4分)
请说明第4周时项目的绩效情况，并说明理由。

【问题3】(3分)
第4周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险。
（1）快速跟进
（2）减小活动范围或降低活动要求
（3）改进方法或技术

【问题4】(5分)
第4周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段， 项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少? (结果保留整数)

【问题1】(9分)
为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据 (PV/EV/AC值保留整数，SPI/CPI保留2位小数，单位：万元)

完成时间	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			1
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95

【参考答案】

完成时间	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
PV	30	100	210	290	400
EV	30	60	210	250	400
AC	40	70	210	240	420
SPI	1	0.6	1	0.86	1
CPI	0.75	0.86	1	1.04	0.95

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】(4分)
请说明第4周时项目的绩效情况，并说明理由。

【参考答案】

PV=30+30+40+70+40+80=290万元
AC=40+30+50+60+30+30=240万元
EV=AC*CPI=240*1.04=250万元
SPI=EV/PV=250/290=0.86（进度落后）
CPI=1.04（成本节约）
本项目第4周时，进度落后，成本节约

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】(3分)
第4周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险。
（1）快速跟进
（2）减小活动范围或降低活动要求
（3）改进方法或技术

【参考答案】

(1)快速跟进可能造成返工和风险增加。
(2)减小活动范围或降低活动要求可能导致干系人不满
(3)改进方法或技术容易增加风险

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题4】(5分)
第4周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段， 项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少？(结果保留整数)

【参考答案】

又因为BAC=30+30+40+70+40+80+40+70=400万元
典型偏差EAC=BAC/CPI=400/1.04=384.6万元
VAC=BAC−EAC=400−384.6=15万元
表示项目结束时候不会超出预算，成本会节约15万元。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

6. 阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目共有9个活动（A-I），总预算BAC为102万元。该项目活动关系、工期和截止到第4周周末的相关项目数据如下表所示。

项目数据表

活动编号	紧前活动	活动工期（周）	PV（万元）	EV（万元）	AC（万元）
A	/	3	6	6	4
B	/	2	5	5	4
C	/	4	10	7	6
D	A	7	5	2	3
E	B	2	4	3	3
F	B	6	4	8	10
G	C	8	0	0	0
H	D、E	8	0	0	0
I	F、G	7	0	0	0

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（7分）
结合案例：
（1）请绘制项目的双代号网络图。
（2）请确定项目的关键路径及工

【问题2】（4分）
请计算活动E的自由浮动时间和总浮动时间。

【问题3】（6分）
请判断项目在第4周周末时的进度与成本绩效，并说明原因。

【问题4】（2分）
项目经理认为目前项目出现进度的问题是暂时情况，后期项目会重新回到正轨，请帮助项目经理重新估算项目的总成本。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（7分）

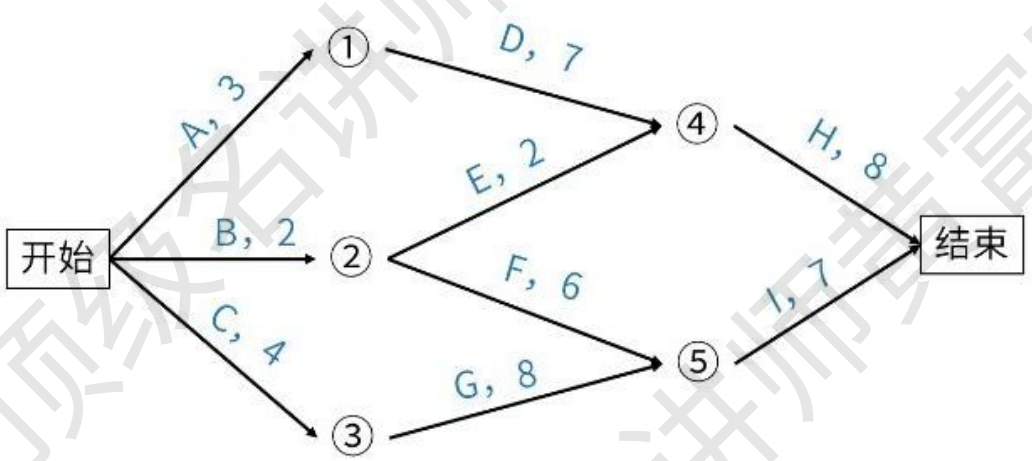
结合案例：

（1）请绘制项目的双代号网络图。

（2）请确定项目的关键路径及工期

【参考答案】

（1）



（2）关键路径：CGI；工期：19周

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】（4分）
请计算活动E的自由浮动时间和总浮动时间。

【参考答案】

活动E的自由浮动时间FF=min（紧后活动ES-紧前活动EF）=10-4=6周
活动E的总浮动时间TF=LS-ES=9-2=7周

【问题3】（6分）
请判断项目在第4周周末时的进度与成本绩效，并说明原因。

【参考答案】

根据列表信息可知，第4周周末PV=34，EV=31，
AC=30；
CV=EV-AC=31-30=1万元；
SV=EV-PV=31-34=-3万元；
可知目前项目成本上略有节约，进度上有所滞后

【问题4】（2分）
项目经理认为目前项目出现进度的问题是暂时情况，后期项目会重新回到正轨，请帮助项目经理重新估算项目的总成本。

【参考答案】

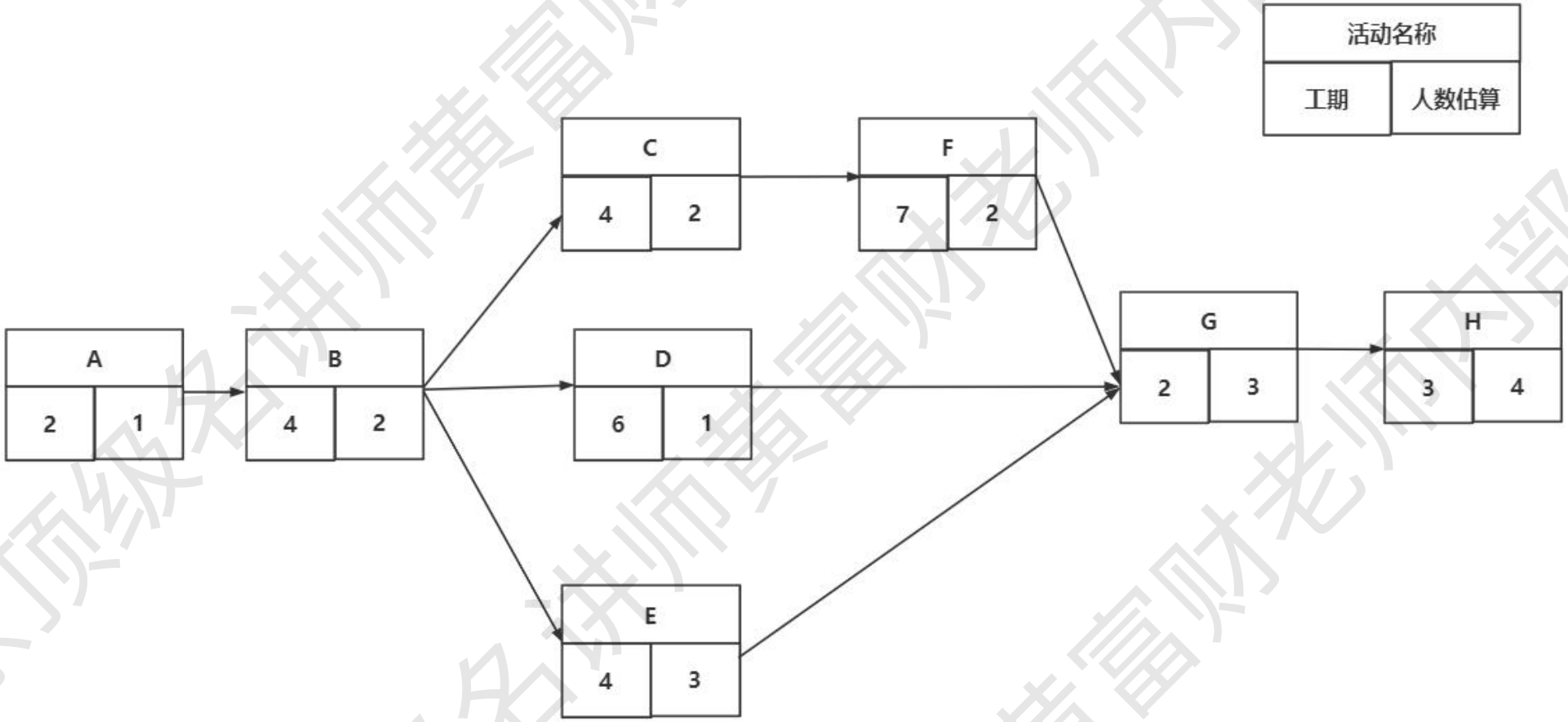
根据题目可知：BAC=102万，后期项目会回到正轨，为非典型偏差。
ETC=BAC−EV=102−31=71万元
EAC=AC+ETC=30+71=101万元
重新估算后的项目总成本为101万元

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

7.阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为400元/天。



【问题1】（5分）
请计算项目的工期及关键路径，并说明活动E最晚应在哪天开始，依据是什么？

【问题2】（8分）
第9日工作结束时，项目组已完成ABC三项工作，D工作完成了三分之一，E工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为9800元。
（1）请给出项目此时的挣值：
（2）计算此时项目的SV和CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

【问题3】（9分）
假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（5分）
请计算项目的工期及关键路径，并说明活动E最晚应在哪天开始，依据是什么？

【参考答案】

项目的工期为22天，关键路径为A-B-C-F-G-H，活动E最晚开始时间为第13天（假设项目开始时间为“0”），依据是根据关键路径法反推出活动E的LS为13天结束。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】（8分）
第9日工作结束时，项目组已完成ABC三项工作，D工作完成了三分之一，E工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为9800元。
（1）请给出项目此时的挣值：
（2）计算此时项目的SV和CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

【参考答案】

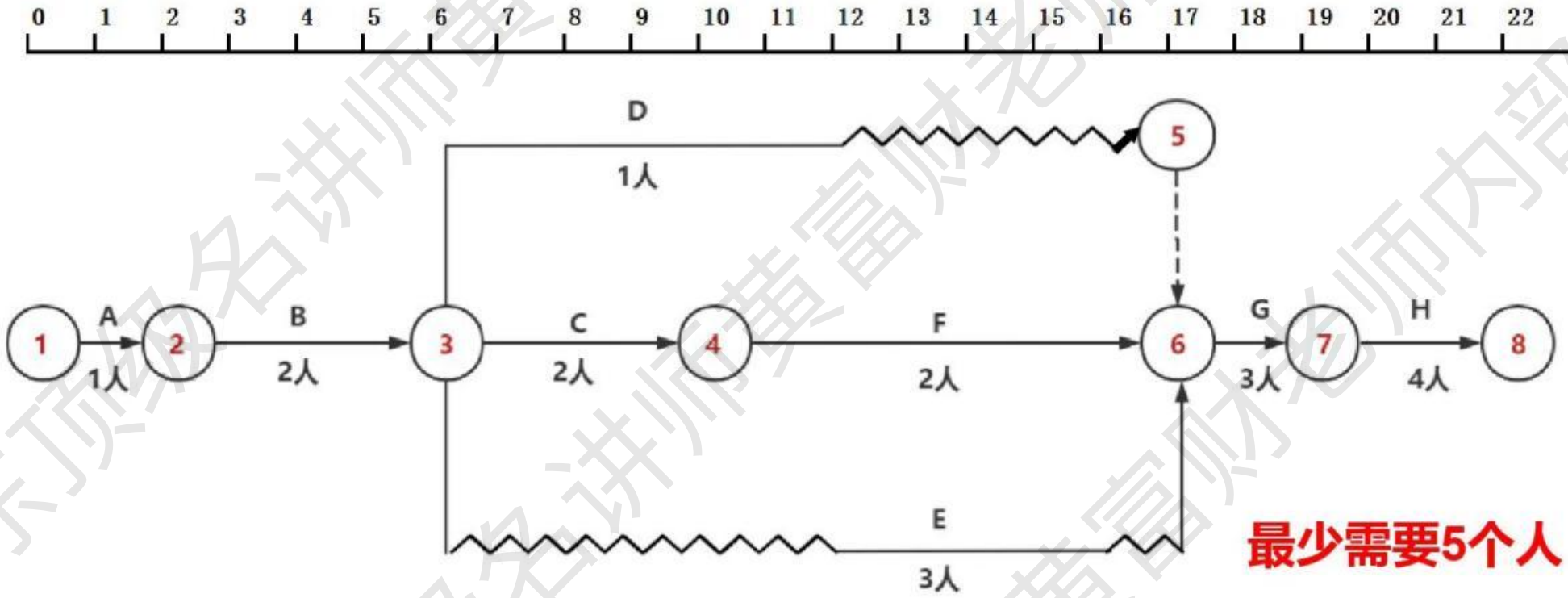
（1）挣值
EV=A+B+C+1/3D+1/2E=2*1*400+4*2*400+4*2*400+2*1*400+2*3*400=10400元

（2）第9日工作结束时，
PV= A+B+3/4C+1/2D+3/4E
=800+3200+2400+1200+3600
=11200元；
AC=9800元；
SV=EV−PV=10400−11200=−800元；
CV=EV−AC=10400−9800=600元；
目前项目绩效情况为进度滞后、成本节约。

【问题3】（9分）

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？

【参考答案】



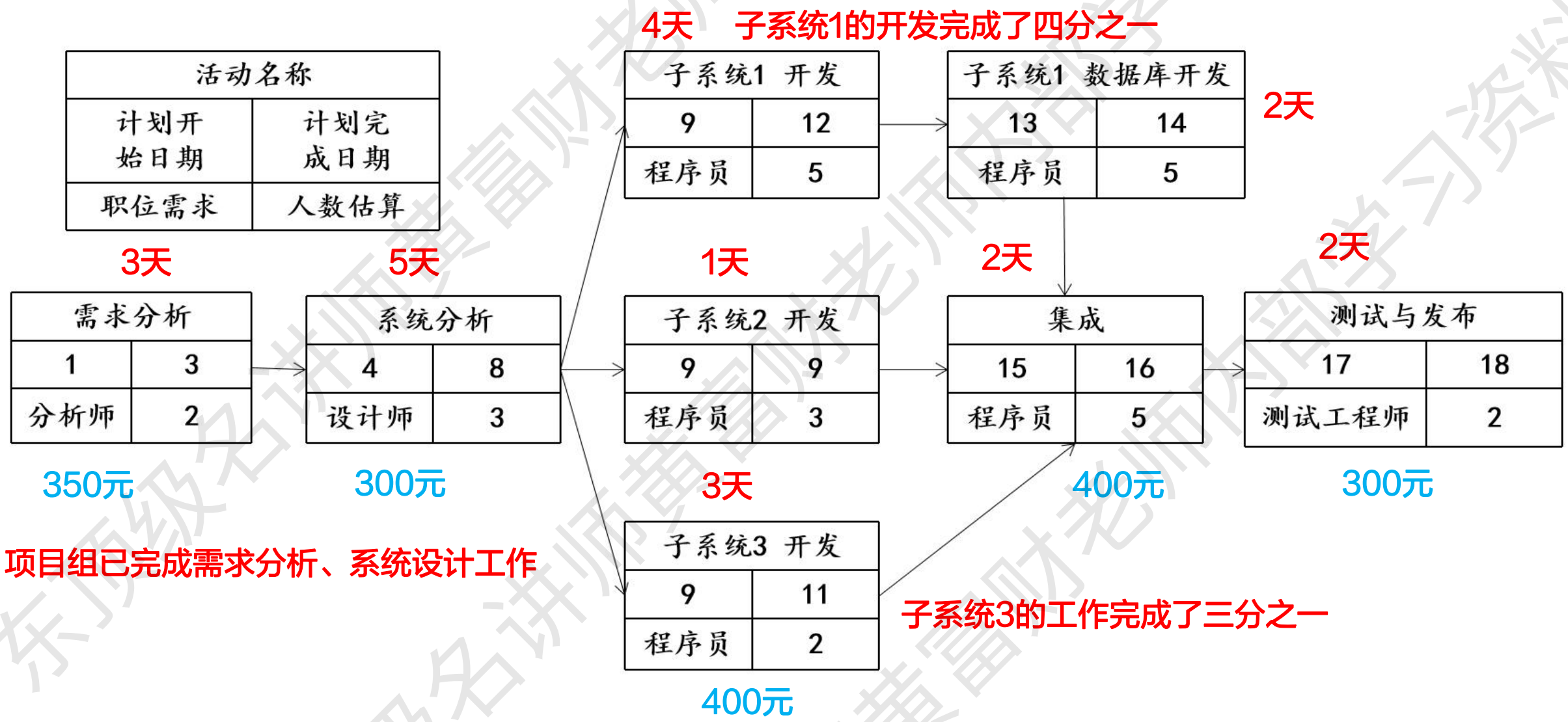
8. 试题二

某公司技术人员人力成本如下表所示。

	分析师	设计师	程序员	测试工程师
日均成本（元）	350	300	400	300

项目经理根据项目总体要求制定了某项目的网络资源计划图（图1所示，单位为日，为简化起见，不考虑节假日），并向公司申请了2名分析师负责需求分析，3名设计师负责系统设计，10名程序员负责子系统开发和集成，2名测试工程师负责测试和发布。项目经理估算总人力成本为27400元。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料


4天 子系统1的开发完成了四分之一
活动名称
计划开始日期
计划完成日期
职位需求
人数估算
3天
5天
1天
2天
2天
需求分析
1
3
分析师
2
350元
系统分析
4
8
设计师
3
300元
子系统1 开发
9
12
程序员
5
子系统2 开发
9
9
程序员
3
3天
子系统3 开发
9
11
程序员
2
400元
子系统1 数据库开发
13
14
程序员
5
2天
集成
15
16
程序员
5
400元
测试与发布
17
18
测试工程师
2
300元
项目组已完成需求分析、系统设计工作
子系统3的工作完成了三分之一

【问题1】（4分）
请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

【问题2】（7分）
第9日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统分析工作、子系统1的开发完成了四分之一，子系统3的工作完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本9400元，请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的ETC。

【问题3】
如果所有人的，可以做所有的工作，所有人的费用都相同，那么这个项目在工期不变的情况下至少需要多少人才能做完?

【问题4】
请划出该网络图的单代号网络图，双代号网络图和甘特图，并计算的项目工期，求出子系统3的自由时间和总时差。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（4分）
请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

【参考答案】

成本估算方法：自下而上估算、参数估算

【问题2】（7分）
第9日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统分析工作、子系统1的开发完成了四分之一，子系统3的工作完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本9400元，请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的ETC。

原计划：非典型
原状态：典型

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【参考答案】

【解题思路】判断第9天应该完成了哪些任务！！

AC=9400

EV=需求分析+系统设计工作+子系统1的1/4+子系统3的1/3
=350元*2人*3天+300元*3人*5天+400元*5人*1天+400元*2人*1天
=9400

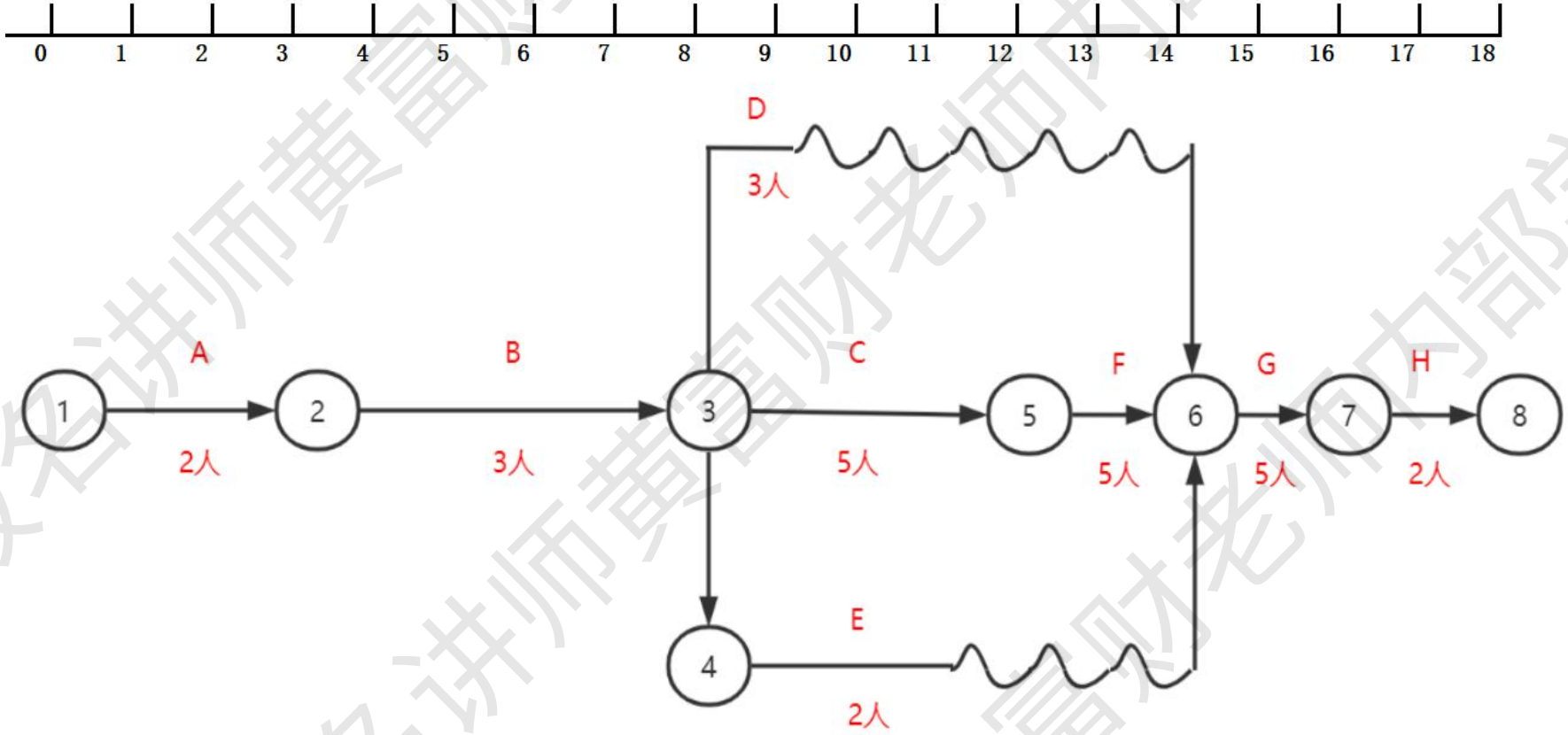
PV=需求分析+系统设计工作+子系统1的1/4+子系统2 +子系统3的1/3
=350元*2人*3天 + 300元*3人*5天 + 400元*5人*1天
+ 400元*3人*1天 + 400元*2人*1天
=10600

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】

如果所有人的，可以做所有的工作，所有人的费用都相同，那么这个项目在工期不变的情况下至少需要多少人才能做完?

【参考答案】

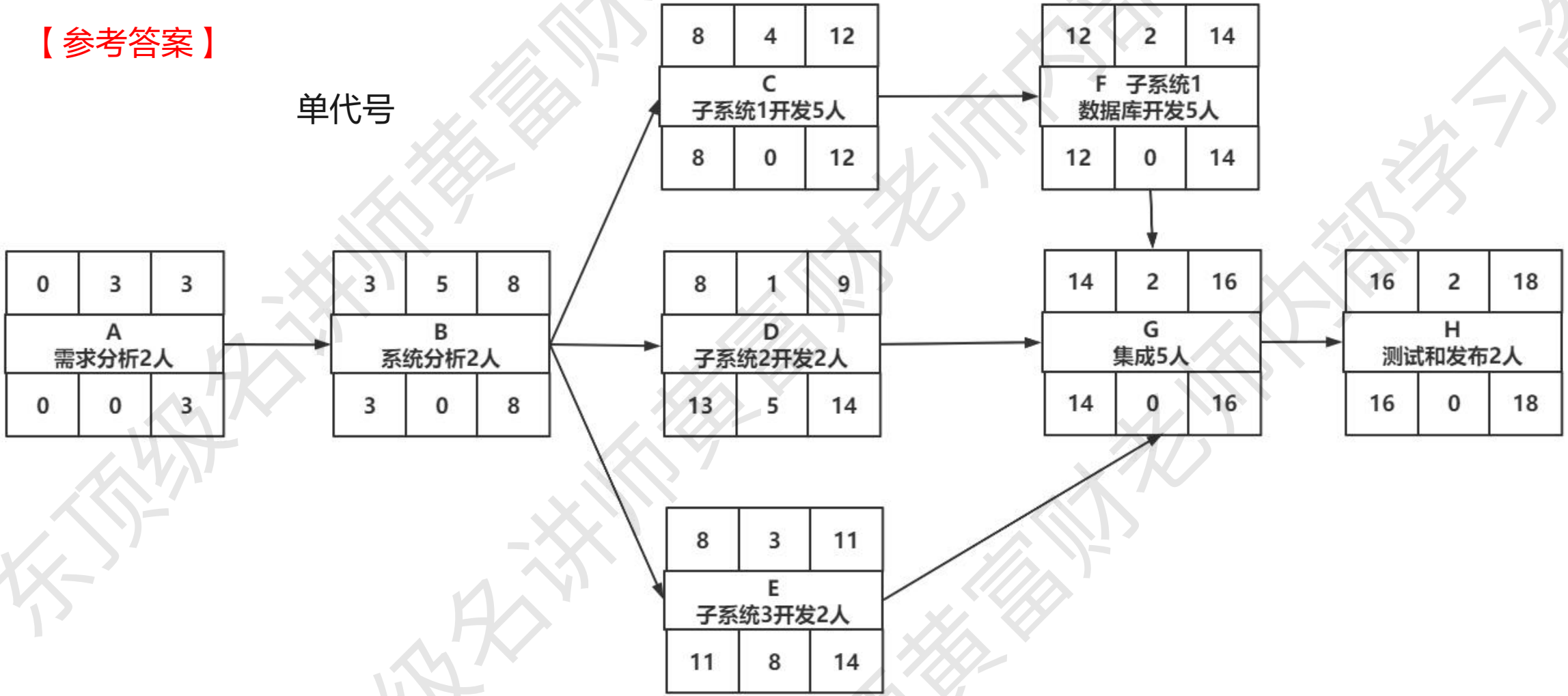


把D移动与E不在同一个位置上或E移动与D不在一个位置上，最少需要8人

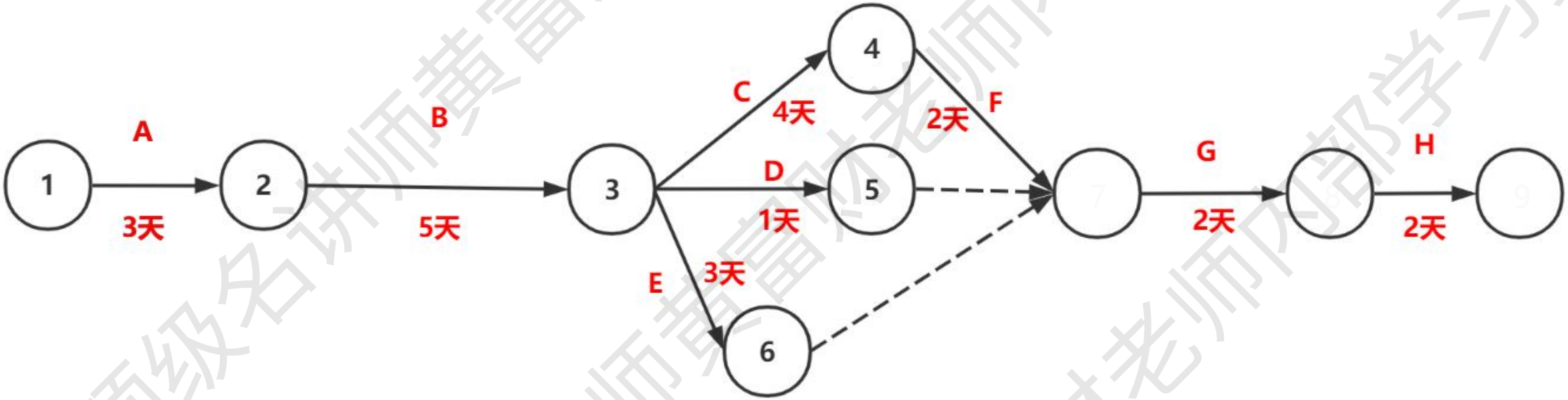
【问题4】
请划出该网络图的单代号网络图，双代号网络图和甘特图，并计算的项目工期，求出子系统3的自由时间和总时差。

【参考答案】

单代号

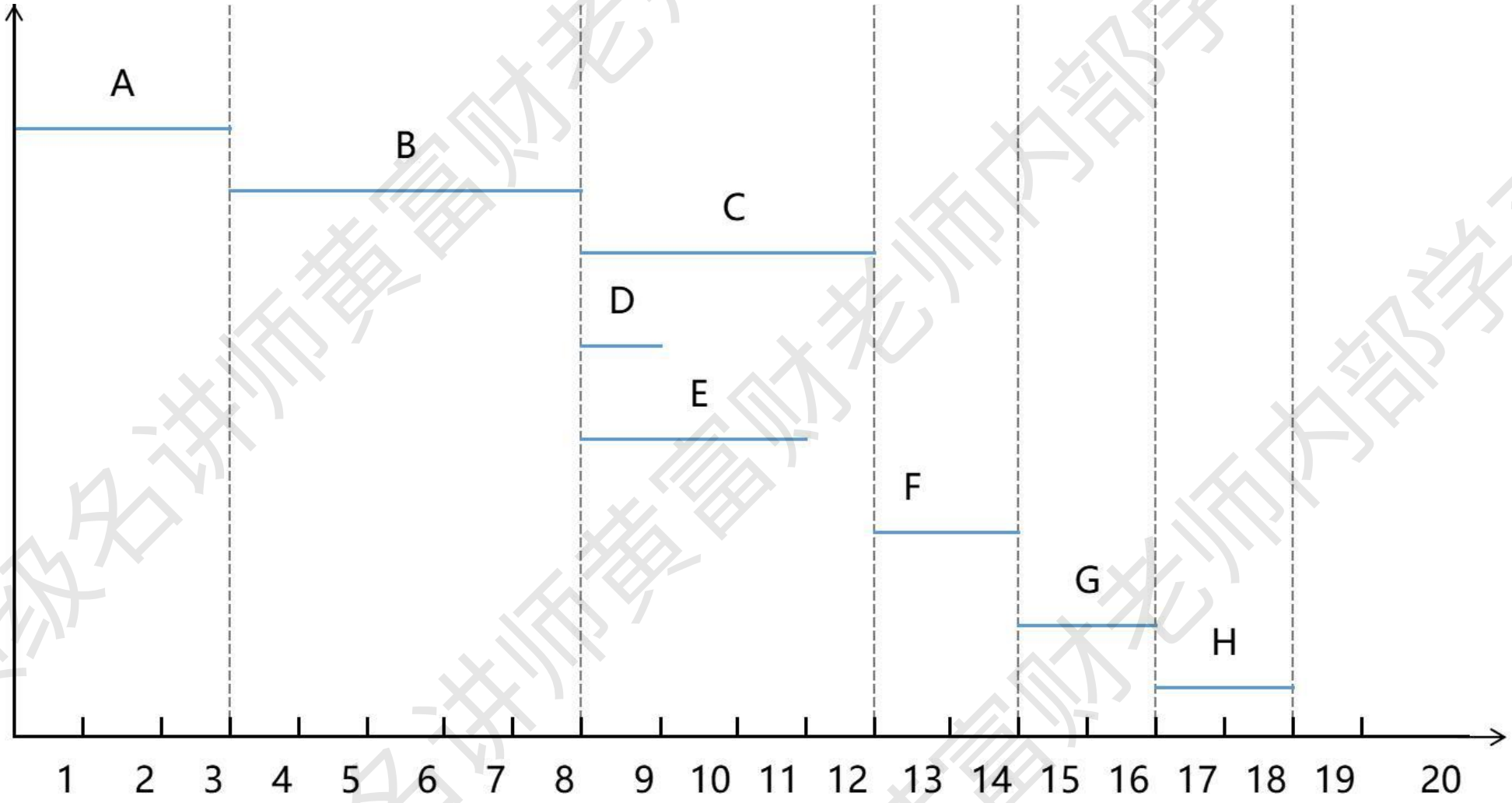


双代号



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

甘特图



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

9.试题三

阅读下列说明，回答问题一至问题三，将解答填入答题纸的对应栏内。

某公司完成一个工期10周的系统集成项目，该项目包含 ABCDE 五项任务。项目经理制定了成本预算表（如表1），执行过程中记录了每个时段项目的执行情况（如表2、表3）

表 2-1 成本预算表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	15	5							
B		10	20	20						
C				5	5	25	5			
D					5	15	10	10		
E								5	20	25
合计	10	25	25	25	10	40	15	15	20	25

表 2-2 实际发生成本表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	14	10							
B		10	14	20						
C				5	5	10				
D					5	8				
E										
合计	10	24	24	25	10	18	0	0	0	0

表 2-3 任务完成百分比

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	30%	50%	100%							
B		20%	50%	100%						
C				5%	10%	40%				
D					10%	20%				
E										
合计										

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题 1】（5分）
项目执行到了第6周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

任务	1周	2周	3周	4周	5周	6周	7周	8周	9周	10周
A										
B										
C										
D										
E										
合计										

【问题 2 】（14分）
（1）经分析任务 C 的成本偏差是非典型的，而 D 的偏差是典型的。针对目前的情况，请计算项目完工时的成本估算值(EAC)。
（2）判断项目目前的绩效情况。

【问题 3 】（6分）
针对项目目前的进度绩效，请写出项目经理可选的措施。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题 1】（5分）
项目执行到了第6周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

任务	1周	2周	3周	4周	5周	6周	7周	8周	9周	10周
A										
B										
C										
D										
E										
合计										

【参考答案】

任务	1周	2周	3周	4周	5周	6周	7周	8周	9周	10周
A	9	15	30	30	30					
B		10	25	50	50					
C				2	16					
D					8					
E										
合计	9	25	55	82	104					

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题 2 】（14分）

（1）经分析任务 C 的成本偏差是非典型的，而 D 的偏差是典型的。针对目前的情况，请计算项目完工时的成本估算值(EAC)。

（2）判断项目目前的绩效情况。

【参考答案】

（1）

任务A的EAC=AC=34　(1分)

任务B的EAC=AC=44　(1分)

任务C的EAC=AC+ETC=AC+(BAC−EV)−20+(40−16)=44 (2分)

任务D的EAC=AC+ETC=AC+(BAC−EV)/CPI

=13+(40−8)/(8/13)=65　(2分)

任务E的EAC=BAC=50(1分)

因此，项目EAC=34+44+44+65+50=237(1分)

(2)第6周，项目总

PV=10+25+25+25+10+40=135(1分)

AC=10+24+24+25+10+18=111 (1分)

CV=EV−AC=104−111=−7(1分)

SV=EV−PV=104−135=−31(1分)

所以当前项目成本超支(1分)，进度滞后(1分)

【问题 3 】（6分）
针对项目目前的进度绩效，请写出项目经理可选的措施。

【参考答案】

① 赶工;
② 快速跟进，并行施工;
③ 使用高绩效的资源或经验丰富的人员;
④ 减小活动范围或降低活动要求;
⑤ 改进方法或技术，以提高生产效率;
⑥ 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

感谢您的聆听!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料